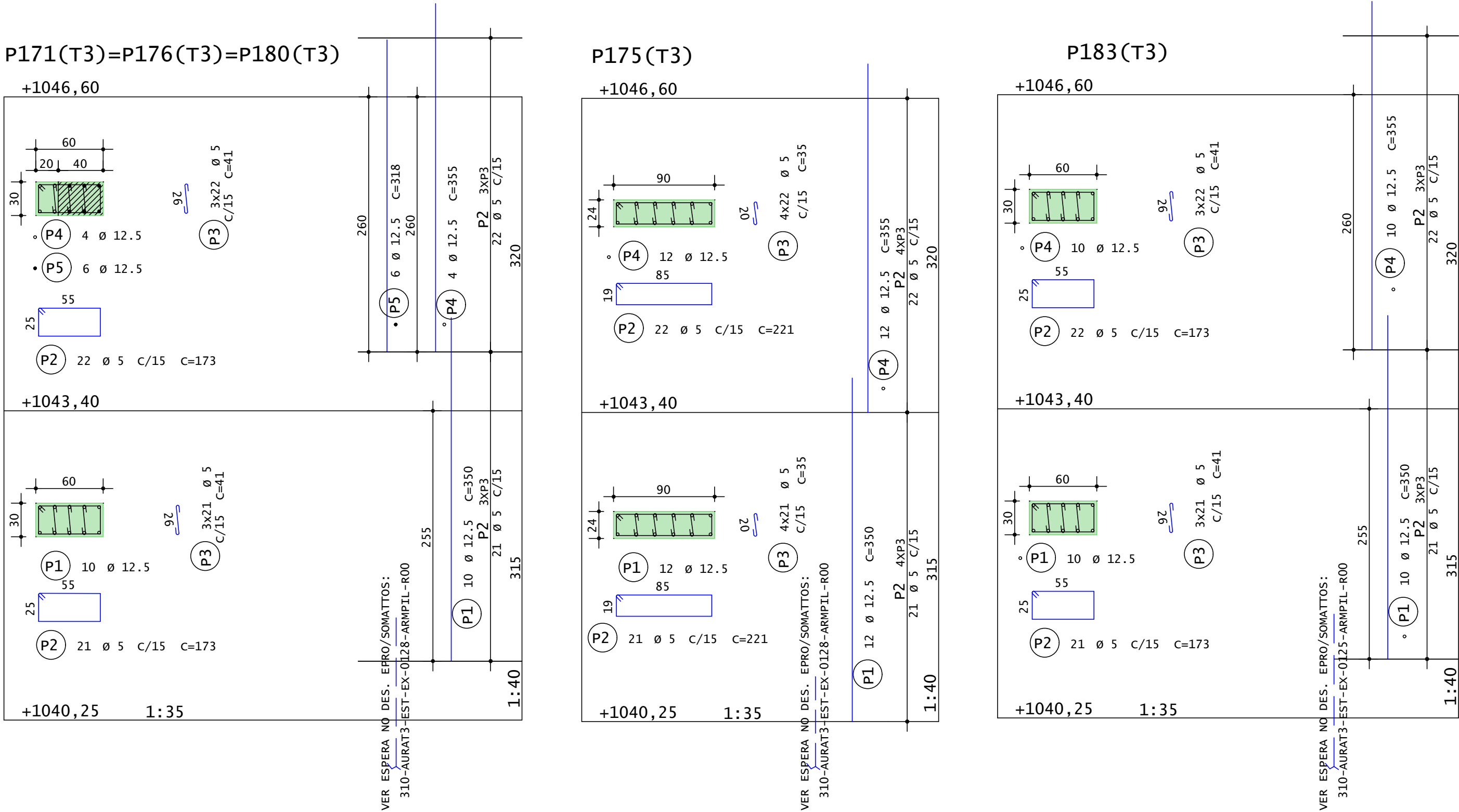
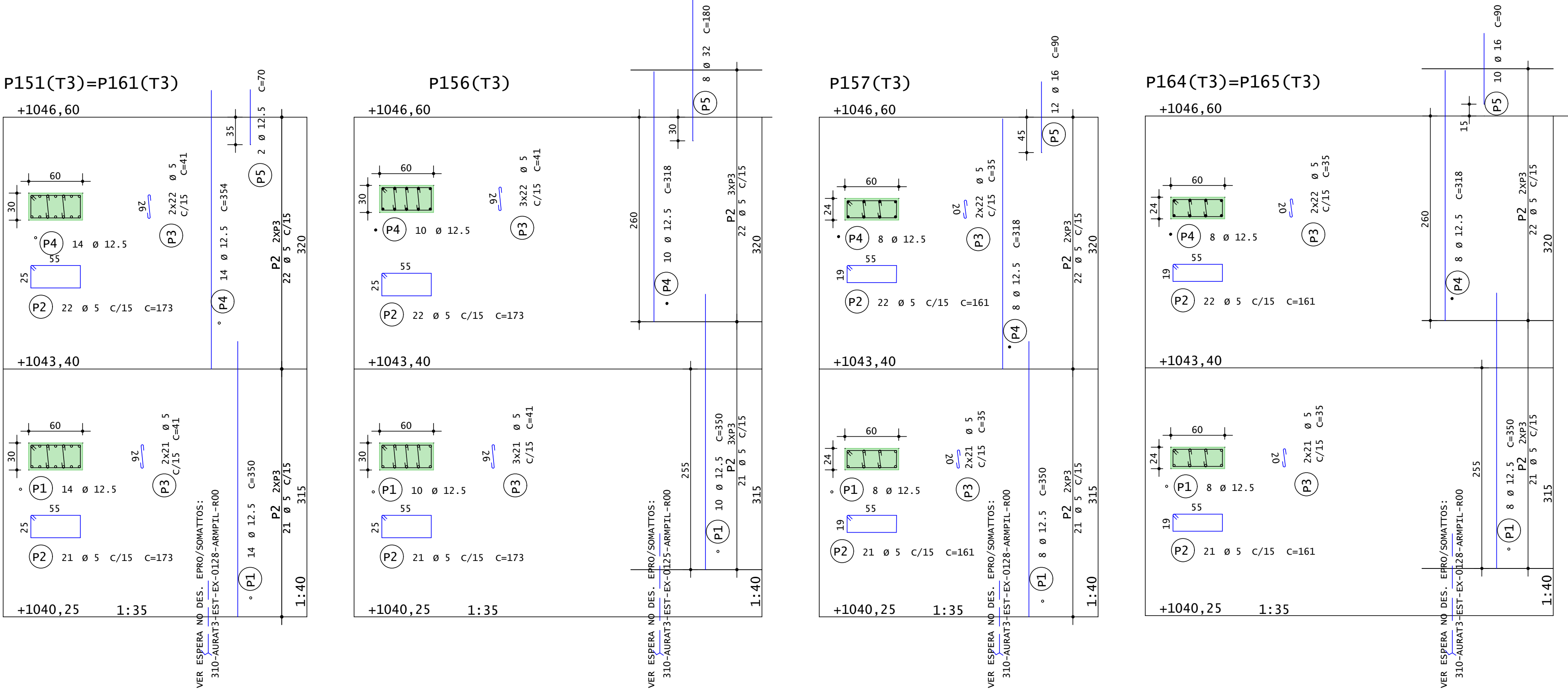


EPRO ENG. DE PROJ. E CONSULTORIA S/C LTDA. PL. 2021_36-PILAR-----PIL-147-R00-PLT 22/09/2025 19:57:18



ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
P151(T3)=P161(T3) (X2)					
50	1	12.5	28	350	9800
60	2	5	86	173	14878
60	3	5	172	41	7052
50	4	12.5	28	354	9912
50	5	12.5	4	70	280
P156(T3)					
50	1	12.5	10	350	3500
60	2	5	43	173	7439
60	3	5	129	41	5289
50	4	12.5	10	318	3180
50	5	32	8	180	1440
P157(T3)					
50	1	12.5	8	350	2800
60	2	5	43	161	6923
60	3	5	86	35	3010
50	4	12.5	8	318	2544
50	5	16	12	90	1080
P164(T3)=P165(T3) (X2)					
50	1	12.5	16	350	5600
60	2	5	86	161	13846
60	3	5	172	35	6020
50	4	12.5	16	318	5088
50	5	16	20	90	1800
P171(T3)=P176(T3)=P180(T3) (X3)					
50	1	12.5	30	350	10500
60	2	5	129	173	22317
60	3	5	387	41	15867
50	4	12.5	12	315	4260
50	5	12.5	18	318	5724
P175(T3)					
50	1	12.5	12	350	4200
60	2	5	43	221	9503
60	3	5	172	35	6020
50	4	12.5	12	355	4260
P183(T3)					
50	1	12.5	10	350	3500
60	2	5	43	173	7439
60	3	5	129	41	5289
50	4	12.5	10	355	3550

RESUMO ACO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60	5	1309	202
50	12.5	787	758
50	16	29	45
50	32	14	91
Peso Total		60 =	202 kgf
Peso Total		50 =	894 kgf

PROJETOS COMPLEMENTARES EM REFERÊNCIA:

- 1- FORMA DO 30. SUBSOLO - TORRE 3: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAEM-EST-EX-0027-3SUBS3-R02;
2- FORMA DO 20. SUBSOLO - TORRE 3: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAEM-EST-EX-0029-2SUBS3-R02;
3- FORMA DO 10. SUBSOLO - TORRE 3: DES. EPRO/SOMATTOS: 310-AURAEM-EST-EX-0031-1SUBS3-R02;

NORMAS ATENDIDAS

- 1- NBR 6118/2023: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;
2- NBR 14931/2004: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;
3- NBR 5674/2024: MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES-REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO;
4- NBR 6120/2019: AÇÕES PARA CÁLCULO DE ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES;
5- NBR 6122/2019/Em1:2022: PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;
6- NBR 15575/2024: EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO;
7- NBR 6123/2023: FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES;
8- NBR 15200/2024: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO;
9- NBR 17170/2022: EDIFICAÇÕES - GARANTIAS - PRAZOS RECOMENDADOS E DIRETRIZES;

NOTAS GERAIS:

- 1- COTAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO;
2- CONCRETO ESTRUTURAL:
- FCK >= 40,0 MPa;
- FATOR ÁGUA/CIMENTO (A/C) <= 0,60
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 280 kg/m³;
- TEMPO DE CURA, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, MÍNIMO DE 7 (SETE) DIAS;
3- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL DO CONCRETO NBR 6118/2023;
Eci = 56000E√FCK (DADOS EM MPa) - αE=1,0 PARA GRANITO E GNAISSE:
PARA FCK >= 40,0 MPa - Eci = 33130 MPa;
4- COBRIMENTO = 2,5 cm;
5- AÇOS CA 50 e CA 60;

05			
04			
03			
02			
01			
00	EMIÇÃO INICIAL	Rosana	22/09/25
N°	HISTÓRICO REVISÕES	RESPONSÁVEL	DATA

somattos	PROPRIETÁRIO: SOMATTOS PATRIMAR Q.40 EMPREND.IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 42.306.807/0001-05
	AUTOR DO PROJETO: TORRES MIRANDA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA CAU: 8447-6
EPRO EMPRESARIA DE PROJETOS www.e-pro.com.br Rua Levi Coelho 43, cj. 8º andar - BH - MG Fone: (31)3241-4331 e-mail: epro@epro.com.br	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: BERNARDO IMPELLIZZIERI SÁ MATTOS CREA: 82679/D MG
	RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJ. EXECUTIVO: EPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA S/C LTDA CREA: 6154/MG
ENGENHEIRO COLABORADOR: LUIZ RENATO DE LIMA CREA: 26927/D	

EMPREENHIMENTO:			
CÓDIGO: 310 - AURA - TORRE 3			
LOCAL: RUA CEL. GABRIEL FELIPE FARIA, VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG		BAIRRO: JARDINAVES	
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL		DATA 1a. EMISSÃO: 22/09/2025	
		REVISÃO: R00	
		ESCALA: INDICADA	
CONTEÚDO: ARMAÇÃO DOS PILARES DO NÍVEL +1040,25 a +1046,60 3o. SUBSOLO AO 1o. SUBSOLO (6a. PARTE)		FOLHA: 147/	
ARQUIVO: 310-AURAT3-EST-EX-0147-ARMPIL-R00			